

【案例分析】-练习知识点计量比对

某市市场监督管理局为考核本市各计量检定机构检定直流电压表的技术能力,特组织实施了一次“直流数字电压表计量比对”，并确定 A 计量所为主导实验室，B、C、D、E 和 F 五个计量所为参比实验室。

(1)B 计量所的直流数字电压表检定装置正准备进行期间核查，在得知被确定为参比实验室后，决定取消原定期间核查计划，拟用本次比对结果代替期间核查。

(2)F 计量所在得知被确定为参比实验室后，考虑到检定工作繁忙，特向 A 计量所书面申请不参加此次比对，A 计量所回函批准其退出。

(3) A 计量所为了降低本计量所的运输成本，在比对实施方案中规定采用如下图 2.1 所示的比对路线。

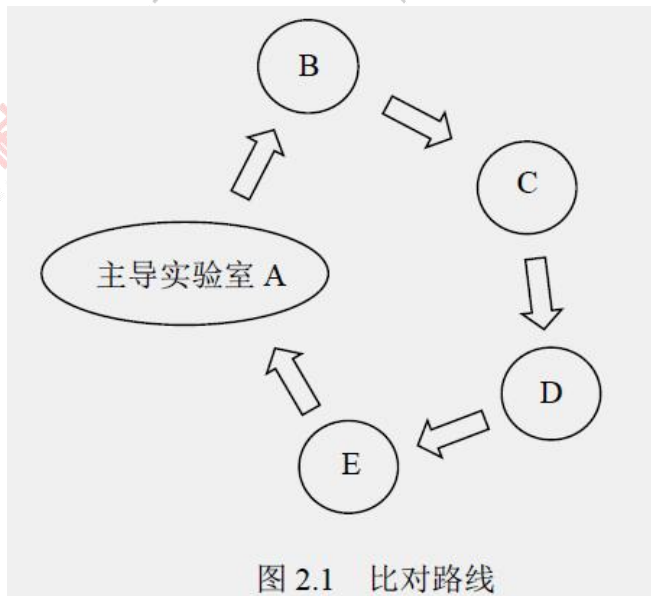


图 2.1 比对路线

(4) A 计量所起草完成比对实施方案草案，经单位内部会议讨论，单位技术负责人签字定稿后，立即发给各参比实验室实施。

(5)A 计量所新购一台直流数字电压表作为传递装置,协调供应商按规定时间传递到 B 计量所，以保证比对按计划时间进行。

(6) C 计量所接到传递装置时，正值停电检修，无法开展比对实验，遂将情况汇报至主导实验室，请求将实验期限延长 3 天。A 计量所了解到传递装置和 C 计量所的计量标准并未因此受到影响，同意 C 计量所的请求，并通知各参比实验室比对时间顺延。

(7)比对采用各实验室测得值的算术平均值作为参考值，各实验室的测量结果如表 2.1 所示。

表 2.1 各实验室比对测量结果汇总表

实验室	测得值	扩展不确定度 $U (k=2)$
A	10.00008 V	0.00009 V
B	10.00001 V	0.00011 V
C	10.00017 V	0.00009 V
D	10.00005 V	0.00010 V
E	10.00004 V	0.00010 V

【问题 1】逐条分析(1)~(6)中各实验室的行为是否存在错误或不妥的地方?若有请说明理由。

【题干】(1) B 计量所的直流数字电压表检定装置正准备进行期间核查,在得知被确定为参比实验室后,决定取消原定期间核查计划,拟用本次比对结果代替期间核查。

【分析】这样的做法是不对的;

期间核查是在实验室日常测量条件下,根据规定的程序,为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作;期间核查的目的是确定测量仪器检定、校准状态的可信度;

计量比对,是指在规定条件下,对相同准确度等级或者规定不确定度范围内的同种计量基准、计量标准之间所复现的量值之间比较的过程;其目的是考察实验室的测量能力(包括数据处理能力等);

二者的目的是不同的,因此不能用比对结果代替期间核查;

恰恰相反,在计量比对之前对测量仪器进行期间核查是不定期期间核查的重要时机之一。

【题干】(2) F 计量所在得知被确定为参比实验室后,考虑到检定工作繁忙,特向 A 计量所书面申请不参加此次比对, A 计量所回函批准其退出。

【分析】这样的做法是不对的;

F 计量所为法定计量检定机构,按照计量比对管理办法的规定,计量所应积极参加相关专业的计量比对和能力验证活动,凡政府计量行政部门指定的计量比对和能力验证,在授权项目范围内的, F 计量所必须参加;

而 A 计量所只是本次计量比对的主导实验室,不是比对组织者,无权回函批准 F 计量所退出本次计量比对。

【题干】(3) A 计量所为了降低本计量所的运输成本,在比对实施方案中规定采用如下图 2.1 所示的比对路线。

【分析】这样的做法是不对的;

因为确定比对路线的传递方法前,应首先确定传递装置的稳定性,只有传递装置足够稳定了的情况下才能确定采用环式比较法;

本案例中仅仅因为降低运输成本而采用环式传递比较法是不对的。

【题干】(4) A 计量所起草完成比对实施方案草案,经单位内部会议讨论,单位技术负责人签字定稿后,立即发给各参比实验室实施。

【分析】

这样的做法是不对的。

因为主导实验室的职责是负责起草比对实施方案,但需要征求参比实验室的意见后才可以执行;

本案例中 A 计量所未征求参比实验室意见就确认执行比对实施方案是不对的。

【题干】(5) A 计量所新购一台直流数字电压表作为传递装置,协调供应商按规定时间传递到 B 计量所,以保证比对按计划时间进行。

【分析】这样的做法是不对的。

传递标准在进行传递之前,应先确定其稳定性,必要时还需要进行运输、高低温等相关实验;

A 计量所新购直流数字电压表作为传递装置,其稳定性和传输过程的搬运处理要求都需要 A 计量所安排,并从 A 计量所开始传递,不能由供应商直接传递到 B 计量所。

【题干】(6) C 计量所接到传递装置时,正值停电检修,无法开展比对实验,遂将情况汇报至主导实验室,请求将实验期限延长 3 天。A 计量所了解到传递装置和 C 计量所的计量标准并未因此受到影响,同意 C 计量所的请求,并通知各参比实验室比对时间顺延。

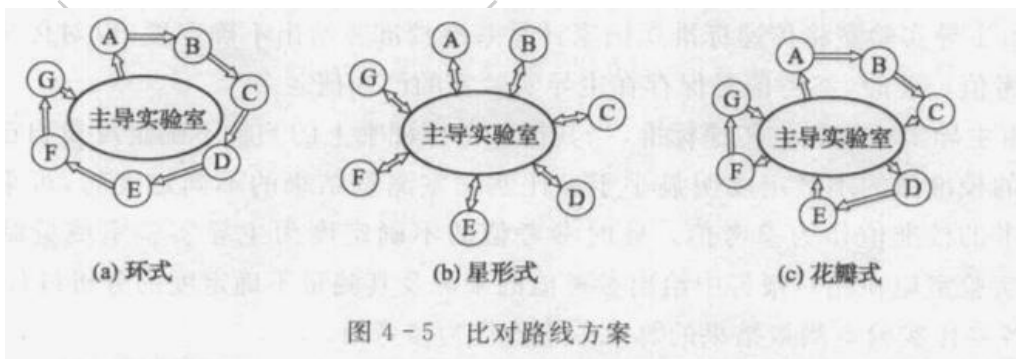
【分析】这样的做法是正确的;

当传递过程中出现异常时,参比实验室应及时报告主导实验室,主导实验室按照程序进行处理,并通知受影响的实验室;

本案例中, A 计量所和 C 计量所的处理都正确。

【问题 2】给出(3)中比对路线形式的名称,再列举出一种其他形式的比对路线名称,并画出对应的比对线路示意图。

【分析】(3)中给出的是环式比对路线,其他的路线还可以是星形传递路线或花瓣式比对路线。



【问题 3】根据(7)中测量结果计算本次比对的参考值和参考值的标准不确定度(参考值的标准不确定度保留 2 位有效数字)，写出计算过程。

$$X_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 10.00007 \text{ V}$$

$$u_r = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2} = 2.2 \times 10^{-5} \text{ V}$$

【问题 4】用归一化偏差 E 值法分别对每个实验室的比对结果进行评定，给出相应比对结论(忽略传递装置在传递过程中引入的不确定度)。

【分析】

$$U_r = 2u_r = 4.4 \times 10^{-5} \quad E_i = \frac{X_i - X_r}{\sqrt{U_i^2 - U_r^2}}$$

$$|E_1| = \left| \frac{10.00008 - 10.00007}{\sqrt{0.00009^2 - 0.000044^2}} \right|$$

表 2.1 各实验室比对测量结果汇总表

实验室	测得值	扩展不确定度 $U (k=2)$
A	10.00008 V	0.00009 V
B	10.00001 V	0.00011 V
C	10.00017 V	0.00009 V
D	10.00005 V	0.00010 V
E	10.00004 V	0.00010 V

【案例分析】-练习知识点计量比对

微库仑法可吸附有机卤素分析仪目前暂无相应的国家计量技术规范。某省级法定计量检定机构为满足市场需要，特成立项目组筹备建立该类计量器具的校准装置。

(1)项目组在市场调查和技术研讨后，编制了《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》，表 3.1 是该方法的摘录。

5.2 校准用标准物质及设备

5.2.1 标准物质 甲醇中 4-氯苯酚溶液标准物质，浓度为 $100 \mu\text{g/ml}$ ，相对扩展不确定度为 3% ($k=2$)。

5.2.2 微量移液器 测量范围为 $(10\sim 100) \mu\text{l}$ ，最大允许误差(用 相对误差表示)为 $\pm 4.0\%$ 。

6 校准项目及方法

6.1 示值误差

6.1.1 设置仪器工作条件，预热达到稳定。

6.1.2 选取一个经过空烧处理的石英样品舟，盛入一勺活性炭，用移液器取 $20 \mu\text{l}$ 溶液标准物质加入石英样品舟内的活性炭中。

6.1.3 将石英样品舟放入仪器样品池，启动测量程序，待测量结束后，记录测得值。

6.1.4 重复测量 3 次，按照公式(a)和(b)计算仪器的示值误差。

$$m_i = c_s V \quad (a)$$

$$\Delta = \bar{m} - m_i \quad (b)$$

式中： m_i —参考值， μg ；

c_s —溶液标准物质的浓度， $\mu\text{g/ml}$ ；

Δ —示值误差， μg ；

V —溶液标准物质的体积， ml ；

$\bar{m}$ —仪器 3 次测得值的算术平均值， μg 。

6.1.5 按上述方法，分别取溶液标准物质 $50 \mu\text{l}$ 和 $80 \mu\text{l}$ ，测量并计算仪器的示值误差。

(2) 项目组以自编的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》作为建标依据，按照 JJF 1033《计量标准考核规范》要求准备建标技术资料。表 3.2 是其《计量标准技术报告》的摘录，表 3.3 是对校准结果重复性试验选用的同一台仪器开展模拟校准的原始记录的部分摘录。

表 3.2 《计量标准技术报告》部分摘录

.....
八、检定或校准结果的重复性试验
选用一台微库仑法可吸附有机卤素分析仪在重复性测量条件下对 $50 \mu\text{l}$ 甲醇中 4-氯苯酚溶液标准物质进行测量，独立重复测量 10 次，得到测得值数列(单位： μg):4.85、4.73、4.91、4.82、4.79、4.88、4.69、4.72、4.87、4.94。
.....

表 3.3 模拟校准的原始记录部分摘录

.....

1.示值误差(标准物质浓度:100μg/ml)

序号	取样量/μl	测得值/μg				示值误差/ μg
		1	2	3	平均值	
1	20.0	2.13	2.05	1.96	2.05	0.05
2	50.0	4.87	4.82	4.76	4.82	-0.18
3	80.0	7.43	7.51	7.55	7.50	-0.50

.....

【问题】项目组应依据哪一个编写规则编写 《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》？

【分析】应该依据 JJF1071《国家计量校准规范编写规则》来进行编写。

【问题】项目组编写的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》在机构内部使用前应履行那些程序？

【分析】

项目组编写的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》首先应非标方法经确认后使用；所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。方法确认的方法包括：

- 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
 - 对影响结果的因素进行系统性评审；
 - 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；
 - 与其他已确认的方法进行结果比对；
 - 实验室间比对；
 - 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验,评定结果的测量不确定度。
- 还应由相关领域的专家对方法进行技术评价论证，确定其是否科学合理，满足校准的要求；确认符合要求后还需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

【问题】项目组能采用自编的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》作为建标依据的前提条件是什么？

【分析】前提是既没有国家计量校准规范也没有其他适用的校准方法文件；因为：校准依据首选国家计量校准规范，无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。本项目组自编的校准方法须经确认后才为有效的校准方法，并经正式的审批手续批准，校准的项目和主要技术指标应当满足所建标准校准工作的需要。

【问题】根据表 3.2 中重复性试验数据，计算校准结果的重复性。

【分析】采用贝塞尔公式计算标准差：

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.085$$

【问题】根据表 3.1 的数据处理方法和表 3.3 中的校准数据，计算仪器的示值误差。

【分析】

$$m_{s1} = c_s V_1 = 100 \mu\text{g} / \text{ml} \times 20 \mu\text{l} = 100 \times 0.02 \mu\text{g} = 2 \mu\text{g}$$

$$m_{s2} = c_s V_2 = 100 \mu\text{g} / \text{ml} \times 50 \mu\text{l} = 100 \times 0.05 \mu\text{g} = 5 \mu\text{g}$$

$$m_{s3} = c_s V_3 = 100 \mu\text{g} / \text{ml} \times 80 \mu\text{l} = 100 \times 0.08 \mu\text{g} = 8 \mu\text{g}$$

$$\Delta = \bar{m} - m_s$$

$$\Delta_1 = \bar{m} - m_{s1} = 2.05 - 2 = 0.05 \mu\text{g}$$

$$\Delta_2 = \bar{m} - m_{s2} = 4.82 - 5 = -0.18 \mu\text{g}$$

$$\Delta_3 = \bar{m} - m_{s3} = 7.50 - 8 = -0.50 \mu\text{g}$$

【问题 6】根据表 3.1 的数据处理方法和表 3.2 中重复性试验数据,评定 5.00 μg 校准点示值重复性引入的标

准不确定度。

【案例分析】 $\bar{m}$ 为仪器 3 次测得值的算术平均值，因此最佳估计值为算术平均值：

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.09 \mu g$$

$$u_A = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \frac{0.09 \mu g}{\sqrt{3}} = 0.05 \mu g$$

【问题 7】根据表 3.1 评定 5.00 μg 校准点参考值的标准不确定度(忽略取样重复性的影响)。

【分析】标准物质浓度为 100 $\mu g/ml$ ，相对扩展不确定度为 3% ($k=2$)，对于 5.00 μg 校准点参考值，其相对扩展不确定度依然为 3% ($k=2$)，所以，有：

$$u_{B.C.s.r} = \frac{U}{2} = \frac{3\%}{2} = 0.015$$

$$u_{B.V.r} = \frac{a}{k} = \frac{4\%}{\sqrt{3}} = 0.023$$

$$m_s = c_s \cdot V$$

$$u_{c.m_s.r} = \sqrt{u_{B.C.s.r}^2 + u_{B.V.r}^2} = \sqrt{0.015^2 + 0.023^2} = 0.027$$

【问题】仅考虑示值重复性和参考值引入的不确定度分量，利用问题 6 和问题 7 的计算结果，评定 5.00 μg 校准点示值误差校准结果的不确定度(两分量互不相关，取包含因子 $k=2$)？

【分析】

$$u_{m_s} = u_{c.m_s.r} \cdot m_s = u_{c.m_s.r} \cdot 5$$

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{m_s}^2}$$

$$U = 2u_c$$

【案例分析】-练习知识点期间核查

焦度计是用于检测镜片顶焦度的仪器。

某省级计量院的光学实验室于 2016 年以数字式一级焦度计作为主标准器建立了工作镜片组检定装置，经授权对列入国家强检目录的工作镜片组开展检定。建标后，该标准检定工作量很大，还经常到现场开展检定服务。

该实验室于 2017 年以标准镜片组为主标准器建立了焦度计检定装置，作为该实验室的最高计量标准，经授权开展一级和二级焦度计的检定。同时，实验室购置了一套工作镜片组和一台二级焦度计，用于内部计量培训。

焦度计检定装置建立时的重复性实验记录：选择一台常规的焦度计，并将其分度值设置为 0.01 m-1，对焦度

计检定装置中标称值为 -10 m^{-1} 的标准镜片重复测量 10 次，测量数据(单位: m^{-1})为: -10.03 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 。

焦度计检定规程中规定:①标准器为标准镜片组，其顶焦度值的扩展不确定度为 $U=0.01\text{ m}^{-1}$ ， $k=2$ ；②对每个标准镜片进行 3 次重复测量，取其算术平均值作为测得值计算顶焦度示值误差:③在 $[0, 5]\text{ m}^{-1}$ 顶焦度测量范围内，一级焦度计的顶焦度示值最大允许误差为 $\pm 0.06\text{ m}^{-1}$ 。

(1)实验室过去将其一级焦度计溯源至上级计量技术机构。今年利用本实验室的焦度计检定装置对其进行计量检定。经检定，该焦度计 5 m^{-1} 检定点顶焦度示值的修正值为 -0.01 m^{-1} 。

(2)实验室分析了自有的四套计量仪器的结构特点和使用需求后，决定仅对一级焦度计开展期间核查，并使用其自有的工作镜片组中部分镜片作为核查标准。

(3)实验室对一级焦度计顶焦度进行期间核查时，选择了包括顶焦度为 5 m^{-1} 在内的几个核查点。首次核查中，用 5 m^{-1} 顶焦度的镜片作为核查标准进行的一组测量，得到测量数据的算术平均值为 5.01 m^{-1} 。

【案例分析】

【问题】(1)中，该实验室的做法是否正确?说明原因。

【分析】实验室在(1)中的做法是正确的；

实验室建立了焦度计检定装置，是实验室的最高计量标准，经授权可以开展一级和二级焦度计的检定；工作镜片组检定装置是实验室次级计量标准，所用主标准器是一级焦度计，一级焦度计检定在实验室的最高计量标准授权范围内，所以这种做法是对的。

【问题】(2)中，实验室作出仅对一级焦度计开展期间核查的决定是否正确?说明原因。

【分析】实验室仅对一级焦度计开展期间核查的做法是正确的；

二级焦度计和工作镜片组属于教学用，不需要进行期间核查。

标准镜片组属于实物量具，对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。玻璃量具等性能稳定的计量器具一般也可不作期间核查。

【问题】(2)中，实验室采用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是否合理?说明原因。

【分析】实验室用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是合理的；

期间核查不是重新校准或再校准，不需要对设备的所有测量参数和所有测量范围进行核查，实验室可根据自身的实际情况和实践经验，选择关键测量参数和基本测量范围或常用的测量点进行核查；

本例中，用工作镜片组中的部分镜片做核查标准合理的。

【问题】实验室应如何确定期间核查的时机?

【分析】期间核查分为定期核查和不定期核查；

1)对定期核查，应规定两次核查之间的最长时间间隔。测量仪器刚完成溯源时做首次核查，以后进行的核查与首次核查的结果比较。

2)不定期核查的时机一般包括：

①测量仪器即将用于非常重要的测量；

②仪器的准确度要求已经接近于测量仪器的极限时；

③测量仪器即将用于外出测量时；

④大型测量仪器的环境条件或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；

⑤测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；

⑥对测量仪器性能有怀疑时。

【问题】给出(3)期间核查的参考值及控制区间。

【分析】

【分析】(1)设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_0 赋予核查标准。当被核查对象设备经过校准，具有修正因子时，测量核查标准得到 y_0 值，由检定证书或校准证书查找到相应的修正值 δ ，用下式确定参考值 Δy_s ： $y_s = y_0 + \delta$ 。式中 y_0 是被核查的测量仪器对核查

标准进行 k 次（通常取 $k \geq 10$ ）重复测量所得的算术平均值。

参考值 $y_s = 5.01 \text{ m}^{-1} - 0.01 \text{ m}^{-1} = 5.00 \text{ m}^{-1}$

以被核查的测量仪器的最大允许误差(Δ)或计量标准的扩展不确定度(U)确定核查控制的上、下限，测量设备期间核查曲线可以参照图进行绘制，图中给出参考值 y_s 以及控制区间[上限，下限]： $[y_s - \Delta, y_s + \Delta]$ 或 $[y_s - U, y_s + U]$ 。如果绘制的是一个检定周期（或校准间隔）内的曲线图，时间轴可以月份为单元；如果绘制历年的期间核查曲线，则时间轴以年份为单位。

以一级焦度计最大允许误差为核查控制上下限。

控制区间 $[y_s - \Delta, y_s + \Delta] = [4.94, 5.06] \text{ m}^{-1}$

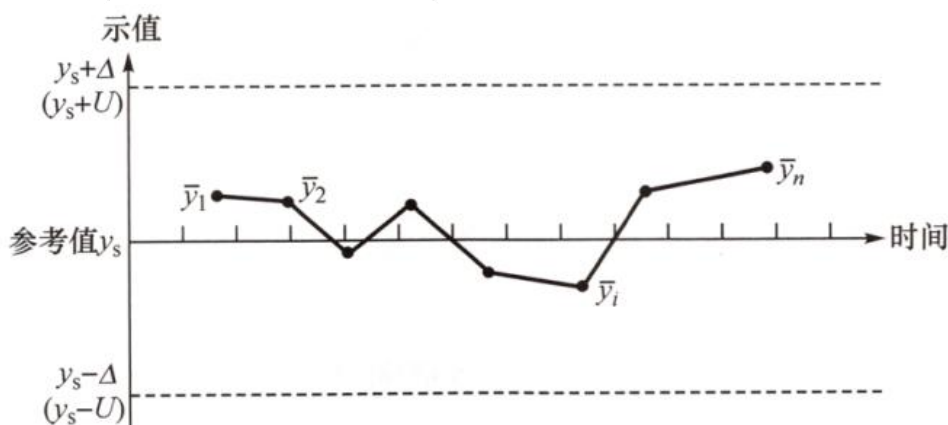


图 4-8 测量设备期间核查曲线

【案例分析】-练习知识点型式评价

某电子天平生产企业研发出新型 YP 系列 II 级电子天平，型号规格如表 4.1 所示。

表 4.1 YP 系列电子天平型号规格

型号	最大称量 (g)	实际分度值 (g)
YP203N	200	0.001
YP503N	500	0.001
YP802N	800	0.01
YP1002N	1000	0.01
YP6001N	6000	0.1

(1) 为尽快取得该系列产品的形式批准证书，该企业向当地省级政府计量行政部门提出形式批准申请后，第二天就将型式评价申请资料送至当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构，并向负责资料审查的老李解释，《计量器具型式批准申请书》已经递交到政府计量行政部门，过两天补交。

老李觉得该企业是当地知名企业，考虑到企业应对商业需要的急切心情，在审查该企业产品包装、总装图、电路图和关键零部件清单、使用说明说、试验报告等资料无误的情况下，对已经提交技术资料加盖齐缝章审核确认章后交给型式评价试验人员小张。数天后老李收到企业补交过来的《计量器具型式批准申请书》，他给申请书加盖了齐缝审核确认章后也交给了小张。

(2) 由于电子天平型式评价大纲未规定试验样机选定方法，小张选取 YP503N 和 YP1002N 两个具有代表性的型号进行样机试验，表 4.2 是 YP503N 型号和 001 号样机示值误差试验原始数据。

表 4.2 YP503N 型号 001 号样机示值误差实验记录

砝码质量 (g)	天平示值 (g)	示值误差 (g)	最大允许误差 (g)
0	0.000		± 0.005
0.02	0.020		± 0.005
5	5.001		± 0.005
20	19.998		± 0.005
50	49.995		± 0.005
100	100.002		± 0.010
200	199.990		± 0.010
500	499.985		± 0.015

(3) 小张在对样机进行电干扰试验时发现 YP1002N 型号的 03 号样机不合格，马上通知企业进行整改。企业在规定的 3 个月期限没有提交整改说明和新的样机。小张判定 YP1002N 型号型式评价不合格。鉴于 YP503N 的样机均合格的情况，小张在计量器具型式评价报告中给出的结论为：该企业生产的 YP 系列 II 级电子天平型式符合电子天平型式大纲的要求，型式评级合格。

【问题】企业申请型式批准过程中的做法是否正确？说明理由。

【分析】企业的做法不正确；

企业向省级政府计量行政部门提出型式批准申请后，计量行政部门对企业的申请资料进行初审，初审通过后，委托给计量技术机构进行型式评价，并通知申请单位。

本例中，企业未经当地省级政府计量行政部门初审通过，就直接向当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构送交资料的做法是不对的。

【问题】老李关于资料审查的做法是否正确？说明理由。

【分析】老李的做法不对；

技术机构应在收到政府计量行政部门委托，并收到完整的技术资料后才能进行资料审查；

老李在企业提交资料不全的情况下就加盖骑缝章审核确认章的做法是不对的。

【问题】小张选择试验样机的方法是否符合规定？说明理由。

【分析】小张选择试验样机的方法不符合规定；

准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供一至三台样机。

小张还应选取 YP6001N 型号的样机用于型式评价。

【问题】根据表 4.2 数据，计算该天平的示值误差，填入答题卡相应表格中。

砝码质量(g)	天平示值(g)	示值误差(g)	最大允许误差(g)
0	0.000	0.000	± 0.005
0.02	0.020	0.000	± 0.005
5	5.001	0.001	± 0.005
20	19.998	-0.002	± 0.005
50	49.995	-0.005	± 0.005
100	100.002	0.002	± 0.010
200	199.990	-0.010	± 0.010
500	499.985	-0.015	± 0.015

【问题】小张对型号和系列给出的形式评价结论是否正确？说明理由。

【分析】小张对型号和系列给出的型式评价结论是不正确的。

按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

本例中，YP1002N 型号的 03 号样机电磁干扰试验项目不合格，则该型号不合格，虽然 YP503N 样机均合格，但该系列型式评价结论仍应判不合格。

【问题】完成形式评价后，小张应如何处理技术资料、样机和型式评价报告？

【分析】技术资料的处理：型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返回给申请单位，另一套由技术机构保存。

不合格样机的处理：型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

型式评价报告处理：型式评价结束后，承担型式评价任务的技术机构应将型式评价报告上报给委托的当地省级政府计量行政部门，并将型式评价结果通知申请单位。

【问题】企业申请型式批准过程中的做法是否正确？说明理由。

【分析】企业向当地省级政府计量行政部门提出型式批准申请后，当地省级政府计量行政部门对企业的申请资料进行初审，初审通过后，委托给授权的计量技术机构进行型式评价，并通知申请单位。企业未经当地省级政府计量行政部门初审通过，就直接向当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构送交资料的做法是不对的。

【问题】老李关于资料审查的做法是否正确？说明理由。

【分析】老李应在收到完整的技术资料后才能进行资料审查，在企业提交资料不全的情况下就加盖骑缝章审核确认章的做法是不对的。

【案例分析】-检定规程的编写

某技术机构承担了一项检定规程的制定工作。

(1)审定时提交的报审资料有：

检定规程报审稿、编写说明、不确定度评定报告和试验报告(含所使用计量标准器具的溯源证书)。所提交的检定规程报审稿(以下简称规程)的内容包括：封面、扉页、目录、引用文件、术语和计量单位、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制和附录。

(2)规程中规定

计量标准器 采用数字电压表，最大允许误差为 $\pm 0.1\%$

②直流电压源的检定方法：

使用数字电压表对被检直流电压源输出电压进行测量，以单次测量数据作为测得值：

③被检直流电压源的最大允许误差 $\pm 0.6\%$ 。

(3)不确定度评定报告(以下摘录为原报告内容)

①采用符合规程规定的数字电压表对直流电压源开展检定。

②对标称值 10 V 点重复测量 10 次，数据如表 2.1 所示。

表 2.1 重复性测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测量数据 (V)	10.021	10.029	10.022	10.017	10.025	10.034	10.028	10.021	10.019	10.015

平均值 $\bar{x} = 10.0231$

试验标准偏差 $s = 0.0059$

重复性引入的标准不确定度: $u_1 = s(x) / \sqrt{10} = 0.0059 / \sqrt{10} = 0.002$

③数字电压表测量不准引入的不确定度:

$$u_{2r} = \frac{|MPE|}{2} = 0.05\%$$

对于标称值为 10 V 的测量点, $u_2 = 0.005V$

④合成标准不确定度: 因为其他不确定度分量很小, 可忽略, 所以 $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.0054V$

扩展不确定度: $U = 2u_c = 0.011V$

⑤结论:

被检查直流电压源的最大允许误差为 $\pm 0.6\%$, 即对于标称值为 10 V 的测量点, MPE 为 $\pm 0.060 V$ 。扩展不确定度 0.011 V 满足小于被检计量器具最大允许误差绝对值 1/3 的要求。

(4) 利用经溯源的数字电压表和直流电压源 (溯源数据分别如表 2.2 和 2.3 所示) 进行试验, 验证检定方法的不确定度。

表2.2 数字电压表溯源数据

示值/V	最大允许误差	参考值/V	不确定度 (k=2)
10.000	$\pm 0.1\%$	10.00561	0.02%

表2.3直流电压源溯源数据

示值/V	最大允许误差	修正值/V	不确定度 (k=2)
10.000	$\pm 0.6\%$	0.015	0.01%

试验报告中, 使用数字电压表检定 10 V 直流电压源的试验数据如表 2.4 表示。

表2.4 试验数据

示值/V	参考值/V	不确定度 (k=2) /V
10.000	10.025	0.017

注：不确定度数据为制定规程所编写的不确定度评定报告中的结果。

【问题】(1) 中提交的审定资料是否齐全？说明理由。

【分析】(1) 中提交的审定材料不齐全。《国家计量检定规程管理办法》规定，还需提交征求意见汇总表、国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本等附件。

【问题】(1) 中检定规程报审稿中缺少哪些内容？

【分析】(1) 中检定规程报审稿中缺少引言、范围和概述等内容。

【问题】(3) 中存在哪些错误？说明理由。

【分析】(1) 重复性引入的标准不确定度评定错误，以单次测量数据作为测得值，则重复性引入的标准不确

$$\text{定度 } u_1 = s = 0.0059V$$

(2) 数字电压表测量不准引入的不确定度评定错误。

$$u_2 = a / k = 0.1\% * 10 / \sqrt{3} = 0.0058V$$

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.0083V$$

$$U = ku_c = 2 \times 0.0083V = 0.017V$$

【问题】(4) 中试验所用数字电压表是否满足检定规程要求？说明理由。

【分析】数字电压表在 10 V 处相对误差 $\delta = (10.000 - 10.00561) / 10.00561 = -0.06\%$ ，小于其最大允许误差 $\pm 0.1\%$ ，满足规程要求。

【问题】利用已知的条件和计算结果，采用归一化偏差验证不确定度评价结果，列出计算过程。

【分析】直流电压源在 10 V 处经上级机构溯源后的数据为 $10.000 + 0.015 V = 10.015 V$ ，

$$\text{不确定度为 } U_1 = 0.01\% \times 10V = 0.001V, k = 2$$

$$\text{直流电压源在 } 10 V \text{ 处经本机构溯源后的数据为 } 10.025 V, \text{ 不确定度为 } U_2 = 0.017V, k = 2$$

$$E_n = (x_1 - x_2) / \sqrt{U_1^2 + U_2^2} = (10.015 - 10.025) / \sqrt{0.001^2 + 0.017^2} = -0.59$$

$|E_n| < 1$ ，满足要求

【案例分析】

评审员在对某计量技术机构考核时，以一种比较熟悉的计量器具作为对象，开始了现场考核工作。

1. 评审员在考核现场选取了一台已经完成校准的计量器具 A 作为样品，委托被考核实验室进行检定。仪器收发室小刘告诉评审员，由于没有检定规程，本机构仅根据计量器具 A 的国家计量校准规范开展校准工作，只能接受该仪器的校准委托。评审员同意，并按照要求签署了校准工作委托单。

- 2.评审员在观察计量人员小吴对计量器具 A 进行校准时，注意到实验室里的温度计示值为 22℃，问小吴：“实验室的环境温度要求是多少？”小吴回答：“校准规范没有规定环境温度的技术指标我们实验室每天早晨 8 点开始工作时都会检查并记录环境温度，一般都在 20℃左右，有时差 1℃或者 2℃也是正常的”。
- 3.评审员问小吴：“能告诉我这台标准仪器的准确度等级吗？”小吴答：“我得查一下相关文件，我记得不分等级，准确度是±0.3℃。我是操作员，只要确认仪器上有绿色的合格标签，就可以按照培训的操作方法使用了”。
- 4.评审员问：“你们的培训内容和校准规范一致吗？”小吴答：“一致。但校准规范对操作方法的规定不细致。师傅根据我们实验室配备的仪器讲解怎么操作，从准备样品到处理数据都教了。我们严格按照师傅教的方法操作”。
- 5.评审员问：“在你出具的证书里，不确定度怎么计算？”小吴答：“我直接引用了建标报告中的不确定度。”陪同的实验室主任老李解释说：“我们在筹备这个项目建标时，就根据现有的实验室条件和配备的计量器具进行了不确定度评价，评估了按照校准规范开展工作可以达到的不确定度。只要环境条件在规定的范围内，标准设备也是合格的，我们对校准结果的不确定度就不在进行评估了。”
- 6.评审员问：“你们操作过程有文件控制吗？”老李答：“因为有国家技术规范，我们就没有编写自己的作业指导书。”
- 7.评审员拿出计量标准的技术报告，问老李：“这个不确定度评定结果怎么验证的？”老李答：“建标考核前我们和一个同样水平的检测设备进行了比对实验。”
- 8.评审员问老李：“仪器更新合格标签的程序是什么？”老李答：“仪器按计划完成周检后，我们按照新的证书日期和规定的复校周期，签发新的合格标签，并进行更换”。
- 9.评审员注意到计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大，问老李应采取什么措施。老李解释，技术报告中重复性试验使用的是实验室自备的仪器，比送校仪器的重复性会好一些，因此不需要采取措施。

【问题】根据评审员通过观察和询问获得的信息，逐项对实验室的做法进行合理性评判，并说明理由。

【题干】1.评审员在考核现场选取了一台已经完成校准的计量器具 A 作为样品，委托被考核实验室进行检定。仪器收发室小刘告诉评审员，由于没有检定规程，本机构仅根据计量器具 A 的国家计量校准规范开展校准工作，只能接受该仪器的校准委托。评审员同意，并按照要求签署了校准工作委托单。

【分析】仪器收发室小刘的做法是对的。

当计量器具没有对应的计量检定规程时，不能检定，可采用校准方式。

校准依据首选是国家计量校准规范。其次是可使用公开发布的、地区的或国家的技术标准或技术规范等，也可使用实验室自编的经过确认的校准方法，本例中收发室接收校准委托是对的。

【题干】2.小吴回答：“校准规范没有规定环境温度的技术指标我们实验室每天早晨 8 点开始工作时都会检查并记录环境温度，一般都在 20℃左右，有时差 1℃或者 2℃也是正常的”。

【分析】实验室对环境温度控制的这种做法是不对的。

ISO/IEC17025 规定：实验室应确保其环境条件不会使结果无效，或对所要求的测量质量产生不良影响；校准规范没有规定环境温度的技术指标，实验室可参照相关规程、规范制定合适的环境温度的技术指标。

【题干】3.评审员问小吴：“能告诉我这台标准仪器的准确度等级吗？”小吴答：“我得查一下相关文件，我记得不分等级，准确度是±0.3℃。我是操作员，只要确认仪器上有绿色的合格标签，就可以按照培训的操作方法使用了”。

【分析】实验室的做法不对

ISO/IEC17025 规定：设备使用和维护的最新版说明书应便于实验室有关人员取用。实验室应将相关技术文件放置在现场，便于员工取阅；

实验室未把相关技术文件放在现场的做法是不对的。小吴对准确度等级的理解是错误的，与最大允许误差混淆了。

【题干】4.评审员问：“你们的培训内容和校准规范一致吗？”小吴答：“一致。但校准规范对操作方法的规定不细致。师傅根据我们实验室配备的仪器讲解怎么操作，从准备样品到处理数据都教了。我们严格按照师傅教的方法操作”。

【分析】相关做法错误；

当校准规范对操作方法的规定不够细致时，实验室应制订相应的作业指导书。

培训应严格按照校准规范和制订的作业指导书的要求进行，按照师傅教徒弟的做法不可取。

【题干】5.评审员问：“在你出具的证书里，不确定度怎么计算？”小吴答：“我直接引用了建标报告中的不确定度。”陪同的实验室主任老李解释说：“我们在筹备这个项目建标时，就根据现有的实验室条件和配备的计量器具进行了不确定度评价，评估了按照校准规范开展工作可以达到的不确定度。只要环境条件在规定的范围内，标准设备也是合格的，我们对校准结果的不确定度就不在进行评估了。”

【分析】实验室直接引用建标报告中的不确定度做法是不对的。

计量建标报告中的不确定度只是测量不确定度的一个来源而已，每一次校准的结果都受到人员、环境条件和被校对象等带来的影响，使每一次评定的不确定度与建标时评定的不确定度不一定相同。

所以，实验室直接引用建标报告中的不确定度做法是不对的。

【题干】6.评审员问：“你们操作过程有文件控制吗？”老李答：“因为有国家技术规范，我们就没有编写自己的作业指导书。”

【分析】老李的回答不正确；

文件控制是指文件有效性的控制，是指依据文件现行有效版本的控制；

此外当校准规范对操作方法的规定不够细致时，实验室应制订相应的作业指导书。

所以，实验室在文件控制和编写作业指导书方面的做法是不对的。

【题干】7.评审员拿出计量标准的技术报告，问老李：“这个不确定度评定结果怎么验证的？”老李答：“建标考核前我们和一个同样水平的检测设备进行了比对实验。”

【分析】实验室的做法不正确

检定或校准结果的验证有传递比较法和比对法两种。检定或校准结果的验证优先采用传递比较法。只有在不可能采用传递比较法情况下才允许采用比对法进行检定或校准结果验证，并且参加比对的建标单位应尽可能多。

实验室应首先选择传递比较法验证，此外采用比对法不能只和一个同样水平的检测设备进行比对验证。

【题干】8.评审员问老李：“仪器更新合格标签的程序是什么？”老李答：“仪器按计划完成周检后，我们按照新的证书日期和规定的复校周期，签发新的合格标签，并进行更换”。

【分析】老李的回答不正确；

应在仪器设备上贴上反映检定、校准状态的状态标识。经检定合格的贴检定合格证，经校准符合使用要求的贴校准证或准用证；

当前的检定校准状态标识应覆盖上一次检定或校准状态标识，实验室采用更换合格标签的做法是不对的。

【题干】9.评审员注意到计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大，问老李应采取什么措施。老李解释，技术报告中重复性试验使用的是实验室自备的仪器，比送校仪器的重复性会好一些，因此不需要采取措施。

【分析】实验室不予处理的做法不对的。

计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大，因根据实验重复性重新评定不确定度，并在报告中使用新的不确定度；

实验室不予处理的做法不对的。

【案例分析】

(1)A 企业拟生产两种列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》的计量器具。一种是代其他企业加工的单一产品计量器具；一种是在企业原计量器具产品基础上升级改进（准确度提高）

的结构相同的系列计量器具新产品。系列计量产品的型号参数见表 3-1。

系列	型号	测量范围	最大允许误差
P	L	$0 \sim 100 \times 10^{-6}$	$\pm 2\%$
	M	$0 \sim 100 \times 10^{-6}$	$\pm 3\%$
	N	$0 \sim 100 \times 10^{-6}$	$\pm 5\%$
Q	H	$0 \sim 20 \times 10^{-6}$	$\pm 5\%$
	J	$0 \sim 50 \times 10^{-6}$	$\pm 5\%$
	K	$0 \sim 200 \times 10^{-6}$	$\pm 5\%$

(2)A 企业按照行政许可要求，就升级改进的系列计量器具新产品向 B 计量行政部门申请型式批准。在获得受理后，向执行型式评价任务的 C 计量技术机构提交了样机和如下资料：

- ①经受理确认的计量器具型式批准申请书；
- ②电路图；
- ③关键零部件清单；
- ④授权机构出具的软件测试报告；
- ⑤仪器使用说明书。

(3)C 计量技术机构审查 A 企业提交的技术资料时发现其 M 型仪器使用说明书列出的技术参数如表 3-2 所示。

表 3-2M 型仪器技术参数

序号	项目名称	技术参数
1	量程	$0 \sim 100 \times 10^{-6}$
2	分辨力	1 ppm
3	最大允许误差	$\pm 3\%$
4	稳定性	不超过 $1 \times 10^{-6}/10$ 分钟
5	响应时间	不超过 30 S
6	使用环境条件	温度： $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$ 湿度： $\leq 80\%$

(4)在 A 企业补充完善相关事项后，C 计量技术机构依据相应型式评价大纲开展型式评价试验。K 型样机的试验结果如表 3-3 所示。

表 3-3K 型样机试验结果

试验项目	试验结果		
	样机 1	样机 2	样机 3
法制管理要求	合格	合格	合格
外观	合格	不合格	不合格
计量要求	合格	合格	合格
安全环境试验	合格	合格	合格
气候环境试验	合格	合格	合格
机械环境试验	合格	合格	合格
电池兼容试验	合格	合格	合格
长期稳定性	合格	合格	合格
报警功能及报警设置误差	合格	不合格	合格

(5)C 计量技术机构在经 A 企业对表 3-3 试验结果确认后，出具了型式评价报告。

【问题】A 企业拟生产的两种计量器具是否都需要申请型式批准？说明理由。

【分析】型式评价的对象为已完成量产准备的计量器具新产品，计量器具的型式是指计量器具的样机及其技术文件。A 企业拟生产的两种计量器具，第一种为代加工产品，已经量产，如果是长期代工，非首次生产加工，不需要型式批准；

如果是企业首次代工，首次生产从未生产过的计量器具产品则需要申请型式批准；而第二种为计量器具新产品，应申请型式批准。

【问题】A 企业应该向哪级计量行政部门申请型式批准？

【分析】A 企业应向当地省级计量行政部门申请型式批准。省级计量行政部门负责本地区的计量器具新产品型式批准工作。

【问题】B 计量行政部门与 C 计量技术机构是否必须有隶属关系？说明理由。

【分析】C 计量技术机构不一定隶属于 B 计量行政部门。理由：按照《计量授权管理办法》，计量技术机构在取得国务院计量行政部门或省级计量行政部门的授权后，方可开展相应的型式评价工作。受理申请的省级人民政府计量行政部门，在申请资料初审通过后，委托相应的技术机构进行型式评价，并通知申请单位。我国的相关管理要求中没有规定委托的计量技术机构应与该计量行政部门有隶属关系。

【问题】对于表 3-1 所列系列产品，A 企业应提供哪些型号的样机用于型式评价？说明理由。

【分析】P 系列中三种型号产品测量范围相同，最大允许误差不同，故 L、M、N 型号产品各提供一至三台样机；

Q 系列中三种型号产品测量范围不同，最大允许误差相同，应选择覆盖测量范围上下限的产品，故应选择 K 型号产品提供一至三台样机。

【问题】A 企业还需要向 C 计量技术机构补充提交哪些技术资料？

【分析】A 企业还需提供总装图、产品标准、制造单位或技术机构所做的试验报告，如有必要还应提供防爆合格证。

【问题】纠正表 3-2 中表述不规范的地方。

【分析】

- 1.量程：应为 100×10^{-6}
- 2.稳定性：≤ $1 \times 10^{-7}/\text{min}$ 或不超过 10^{-7} 每分钟
- 3.响应时间：不超过 30 秒 或 ≤30 s
- 4.温度：(0~60) °C 或 0 °C~60 °C
- 5.湿度：相对湿度：≤80%
- 6.“ppm”不是我国法定计量单位，应为“ 1×10^{-6} ”

【问题】就表 3-3 试验结果对 Q 系列计量器具进行型式评价结论判定，说明理由。

【分析】Q 系列中有两个型号样机不合格，根据对系列产品有一个型号不合格则整个系列不合格的判定准则，该系列计量器具不合格。

【问题】C 计量技术机构在做完该型式评价试验后，对 A 企业提交的技术资料应如何处理？

【分析】型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存，并且技术机构还应保存型式评价报告及各种过程记录文件，按 JJF 1069 的要求保存。

【案例分析】

(1)A 公司于 2015 年建立了精密压力表企业最高等级计量标准，取得该装置计量标准考核证书(有效期至 2020 年 6 月 29 日)后，就开始了对本公司的车间用压力表、锅炉用压力表以及其他公司的压力表的检定工作。

(2)2020 年 3 月，A 公司向本市市场监督管理局提交了精密压力表标准装置的复查申请，4 月考评员老崔到现场进行复查考核。

(3)老崔检查计量标准履历书时发现其内容还是 2015 年时填写的内容；

检查溯源证书时发现主标准器溯源证书只有三份，其中 2015 年及 2018 年的证书由市计量所出具，2016 年由某校准公司出具；

核查主标准器时发现有一只精密压力表与计量标准考核证书不同。经询问得知原精密压力表 2017 年 4 月损坏，发现后及时用相同测量范围和准确度等级的精密压力表进行了更换，计划借此次复查考核办理更换手续。

(4) 查看了检定结果不确定度评定报告，部分内容见表 5.1。

表 5.1 检定结果不确定度评定报告摘录

1 概述

1.1 检定依据：JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

环境条件：温度 $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ，相对湿度 59%

1.2 测量标准：精密压力表， $(0 \sim 1.6) \text{ MPa}$ ，MPE: $\pm 0.006 \text{ MPa}$

1.3 被测量对象：一般压力表 1.6 级， $(0 \sim 1.6) \text{ MPa}$ ，分度值 0.05 MPa

1.5 测量方法：采用比较法，读取检定点被检压力表与精密压力表示值，计算被检压力表示值误差。

2. 测量模型

$$\Delta = p_i - p_s$$

式中： Δ ——被检压力表示值误差，MPa；

p_i ——被检压力表示值（单次测量），MPa；

p_s ——精密压力表示值，MPa；

.....

3.1 重复性引入的不确定度分量

选择 0.8 MPa 检定点，在重复性条件下进行重复测量 10 次，得到测量列为（单位：MPa）：0.79，0.80，0.80，0.79，0.79，0.80，0.79，0.79，0.79，0.79。

.....

注 1: 环境温度对被检压力表示值的影响量 $a = cp(t - 20\text{ }^{\circ}\text{C})$,

其中: $c = 0.0004\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 为温度影响系数;

p 为量程, t 为环境温度(按均匀分布估计)。

注 2: 压力表示值的读数分辨力为分度值的

【问题】A 公司是否存在超范围使用该计量标准开展检定工作的现象?说明理由。

【案例】(1) A 公司存在超范围使用该计量标准开展检定工作的现象;

(2) 因为企业最高计量标准在取得计量标准考核证书后, 只能在本单位内部开展非强制检定和校准; 在本单位内部开展强制检定以及对外开展校准工作, 须取得计量行政部门的授权;

(3) A 公司利用企业最高计量标准对锅炉用压力表的检定属于强制检定范围, 对其他公司的压力表的检定工作都属于超范围检定。

【问题】A 公司提交复查申请的时间是否符合规定?为什么?

【分析】A 公司提交复查申请的时间不符合规定;

因为, 根据《中华人民共和国计量法实施细则》《计量标准考核办法》及《计量授权管理办法》的规定, 授权的计量标准《计量标准考核证书》有效期届满 6 个月前, 应当申请计量标准复查考核。

A 公司精密压力表标准装置《计量标准考核证书》的有效期至 2020 年 6 月 29 日, 而该公司提出复查考核的时间为 2020 年 3 月, 不足 6 个月。

【问题 3】通过(3)中的信息指出 A 公司存在哪些不规范的地方?说明理由并给出正确的做法。

【分析】1) 计量标准履历书存在信息缺失和未及时更新的问题, 因为计量标准履历书时发现其内容还是 2015 年时填写的内容, 应对计量标准相关文件变更、使用人的变更等及时更新和记载;

2) 计量标准主标准器溯源首选是检定溯源, 企业最高计量标准属于强制检定范畴, 应定点定期进行检定; 2015 年及 2018 年的证书由市计量所出具是可以的, 2016 年由某校准公司出具溯源证书是不对的;

3) 精密压力表 2017 年 4 月损坏, 发现后及时用相同测量范围和准确度等级的精密压力表进行了更换, 但等到 2020 年才申请复查考核是不对的; 因为更换计量标准器或主要配套设备后, 如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变更, 则应当填写《计量标准更换申报表》一式两份, 提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和计量标准考核证书复印件各一份, 报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准。建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存一份《计量标准更换申报表》。

【问题】计算被检压力表测量重复性、环境温度、读数分辨力引入的标准不确定度 u_1 、 u_2 、 u_3 。

【案例分析】

$$u_1 = s(x)/\sqrt{n} = s(x)/\sqrt{1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2}{(10-1)}}$$

$$a = cp(t - 20^{\circ}\text{C}) = 5^{\circ}\text{C} \times 0.0004^{\circ}\text{C}^{-1} \times 1.6\text{ MPa}$$

$$u_2 = \frac{a}{k} = \frac{0.0032}{\sqrt{3}}\text{ MPa}$$

$$u_3 = \frac{a}{k} = \frac{0.05 \times 1/5}{\sqrt{3}}\text{ MPa}$$

【问题】计算精密压力表引入的标准不确定度 $u(p_s)$ 。

$$u(p_s) = \frac{a}{k} = \frac{0.006}{\sqrt{3}}\text{ MPa}$$

【分析】

【问题】仅考虑问题 5 和问题 6 列出的不确定度分量，并利用其计算结果，评定压力表示值误差的不确定度(各分量互不相关，取包含因子 $k=2$)。

因为分辨力和重复性引入的不确定度在计算核称标准不确定度时，取大的，而 $u_1 < u_3$ ，故只保留 u_3

$$u_c(\Delta) = \sqrt{u^2(p_i) + u^2(p_s)} = \sqrt{u_2^2 + u_3^2 + u^2(p_s)}$$

$$U = 2u_c(\Delta)$$